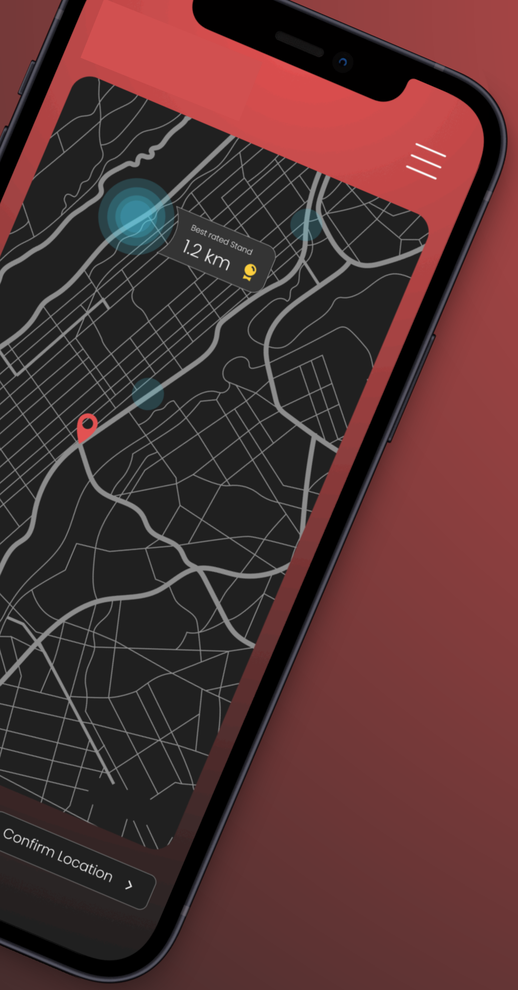
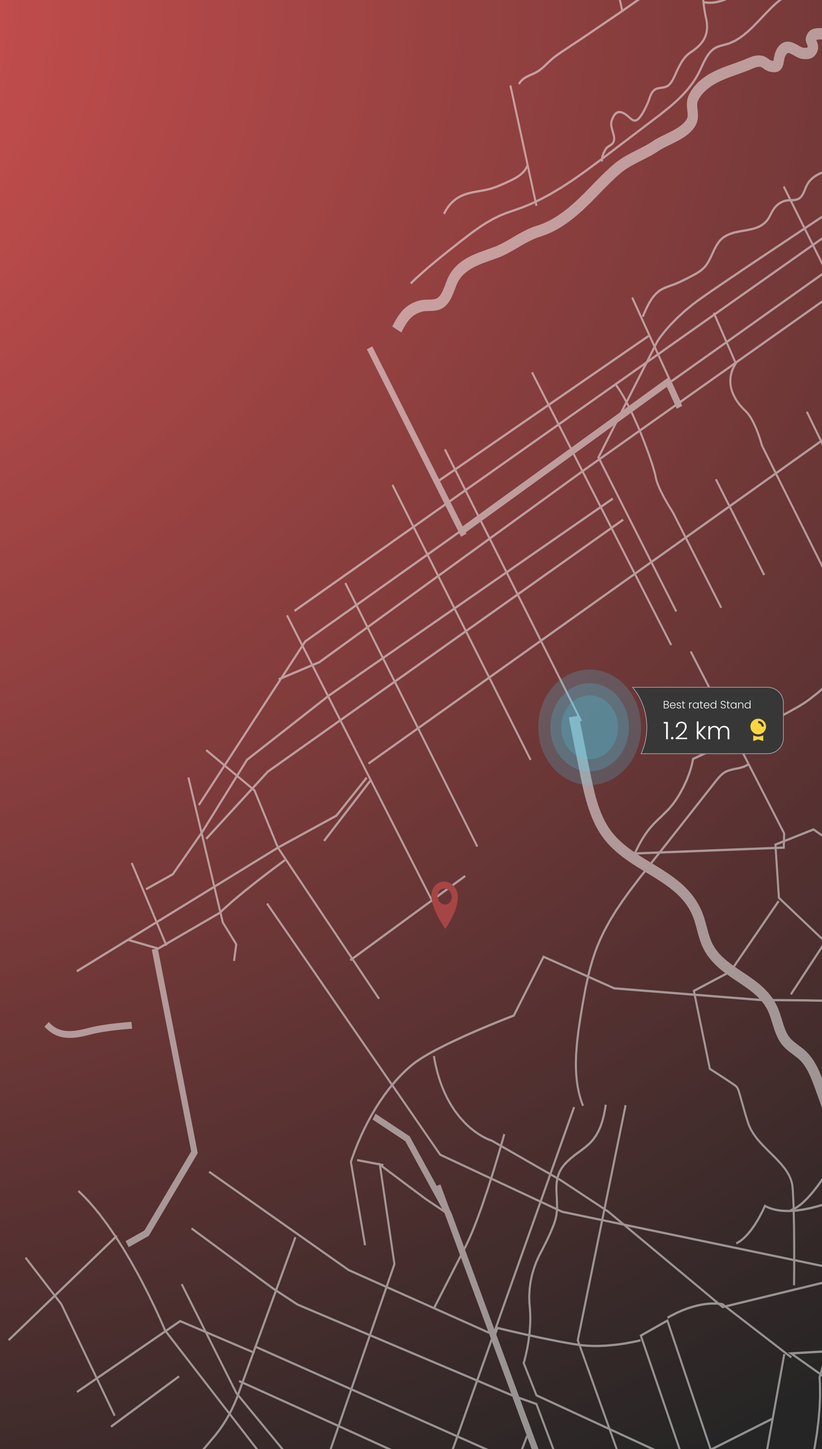


VeloPath

SUSTAINABLE CYCLING



ТАКТИЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

ПРОБЛЕМАТИКА

1. Неверные решения при выборе маршрута увеличивают вероятность ДТП.

2. Спортсмены не могут проверить навигатор без остановки, увеличивая риск ошибок и аварий.

3. Существующие решения недостаточно адаптированы условиям вождения велосипеда.



АКТУАЛЬНОСТЬ

Современные навигационные средства создают риск ДТП, отвлекая пользователя от дороги, что усугубляется ограниченными техническими возможностями.



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Курьеры

Нуждаются в надежной и безопасной навигации в условиях городского движения.

Любители

Ценят простоту и надежность навигации для разных условий.

Спортсмены

Особенно в веломарафонах, где важна безопасная и оперативная ориентация без остановок.



КОНЦЕПЦИЯ

Устройство встраивается в руль и активирует вибрацию под грипсами, различающиеся по интенсивности и количеству повторений, передавая сигналы поворота, движения прямо и завершения маршрута.



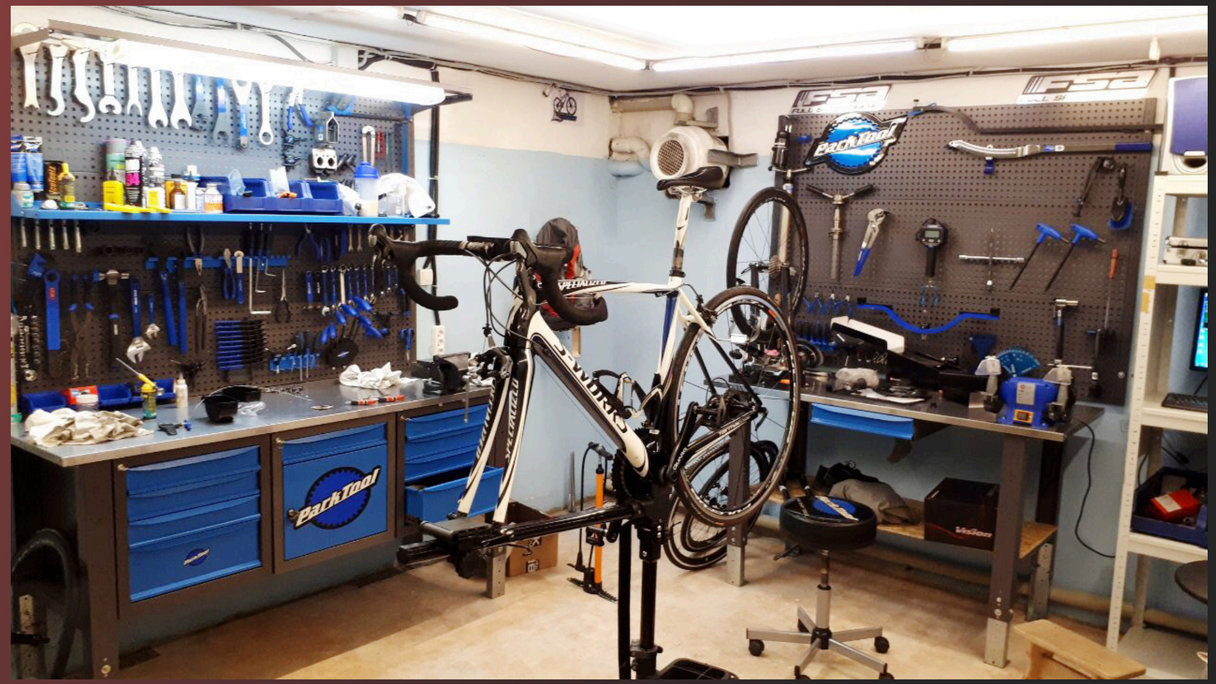
ЦЕЛЬ



Разработать и реализовать встраиваемое в велосипедный руль решение для получения тактильных указаний по навигации.

ЗАДАЧИ

- ✓ Разработка схемы и трассировки платы
- ✓ 3D-моделирование и печать крепления
- ✓ Изготовление и сборка прототипа
- ✓ Программного обеспечения
- ✓ Полевые испытания и апробация



КАК РАБОТАЕТ



Приложение на телефоне обеспечивает построение и обработку маршрута, передает информацию контроллеру по bluetooth



Контроллер в устройстве при помощи встроенного компаса управляет двумя вибромоторами под соответвующими грипсами

АЗБУКА СИГНАЛОВ

✓ **Перед поворотом вибрирует с обоих сторон, со стороны поворота более интенсивно**

✓ **В повороте устройство вибрирует со стороны поворота, с интенсивной, пропорциональной оставшемуся углу поворота**



✓ **По достижению конца маршрута устройство издает длительную вибрацию с обоих сторон**

ПРЕИМУЩЕСТВА VELOPATH

✓ **Велосипедист не отрывает взгляд от окружающей обстановки**

✓ **Изделие значительно дешевле велокомпьютеров**

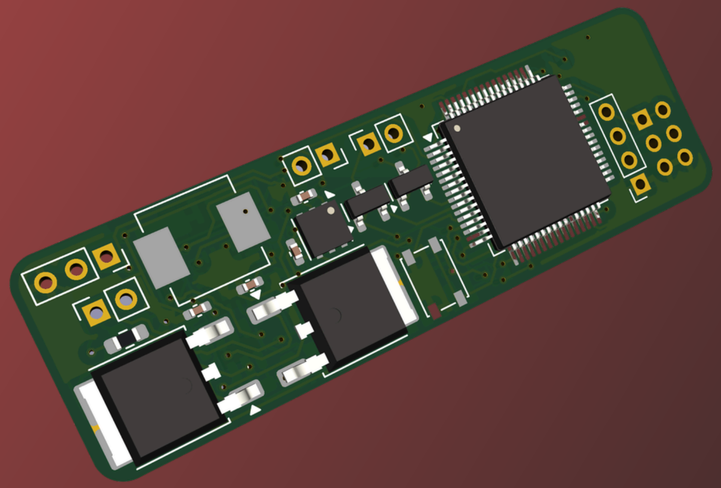
✓ **Надежней креплений для телефонов**



КОМПОНЕНТЫ



LiFe-PO4 аккумуляторы



электронная плата



вибромоторы

РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА

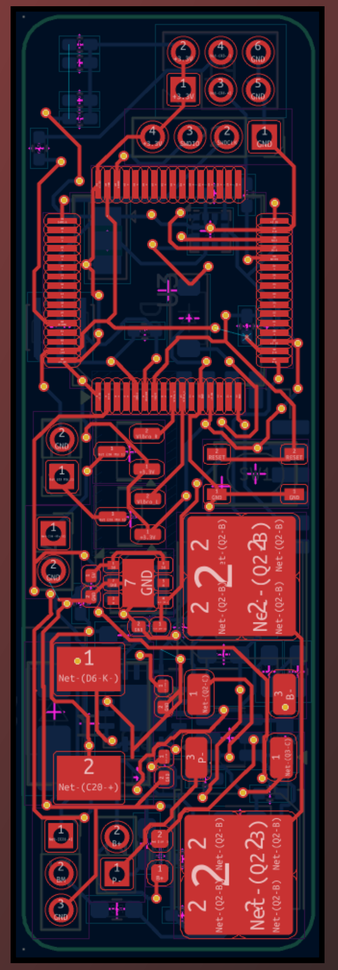
✓ Разработка схемы и трассировки платы

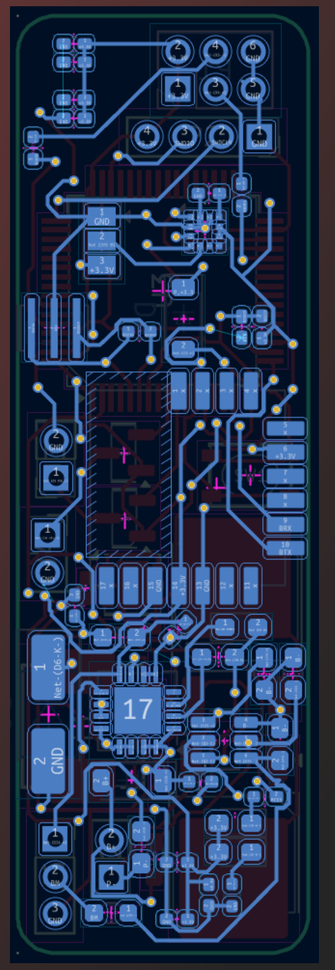
✓3D-моделирование и печать крепления

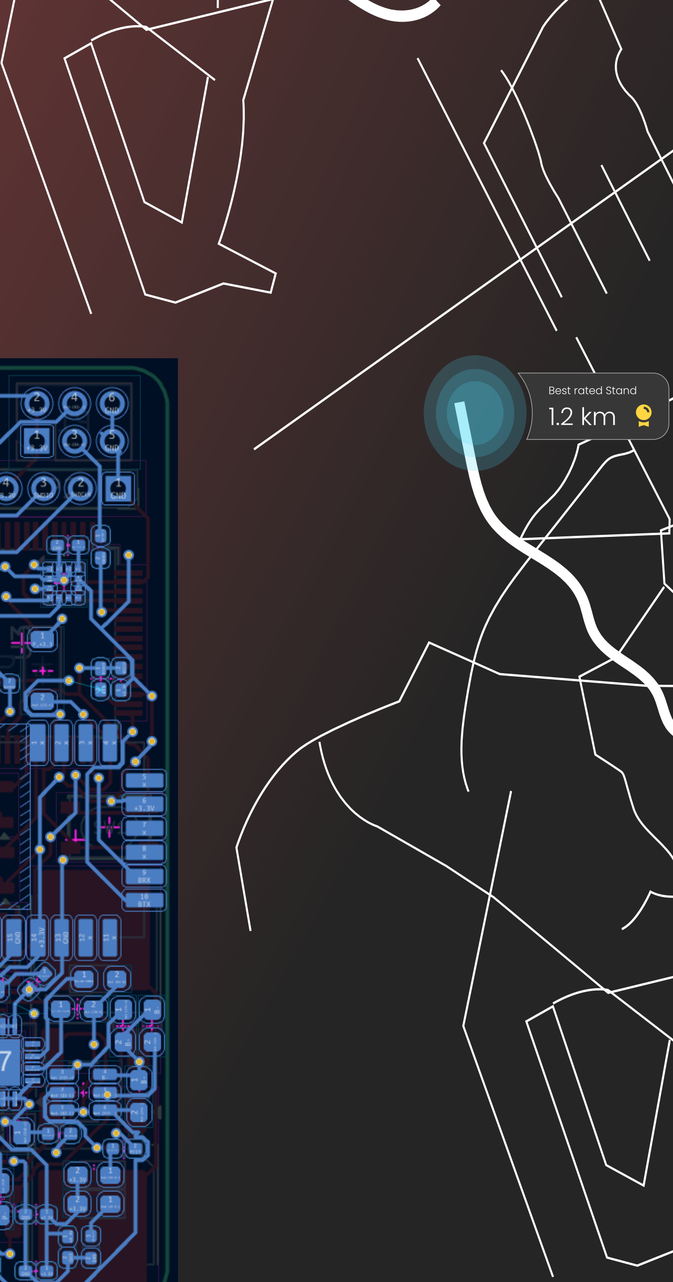
✓ Изготовление и сборка прототипа

✓ Разработка программного обеспечения

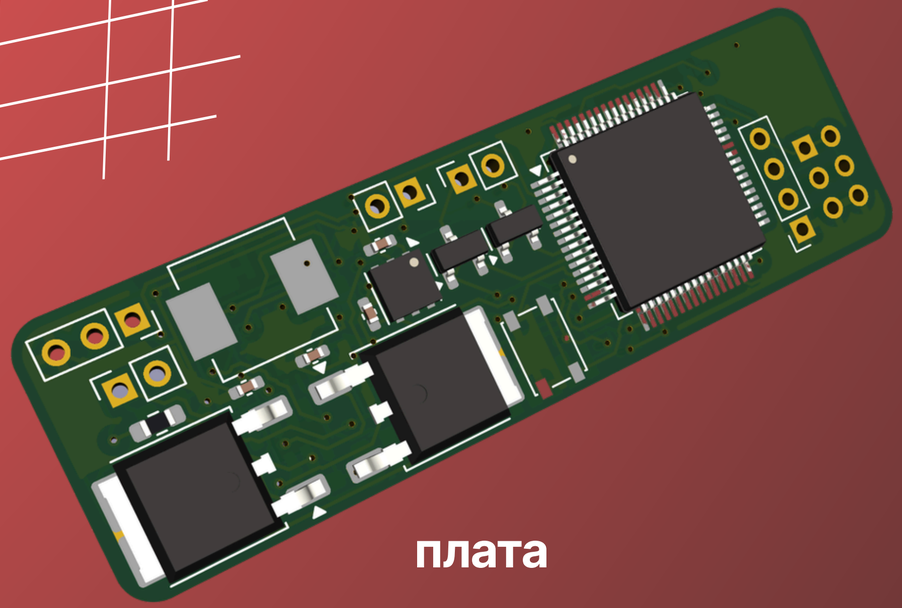
✓ Полевые испытания и апробация



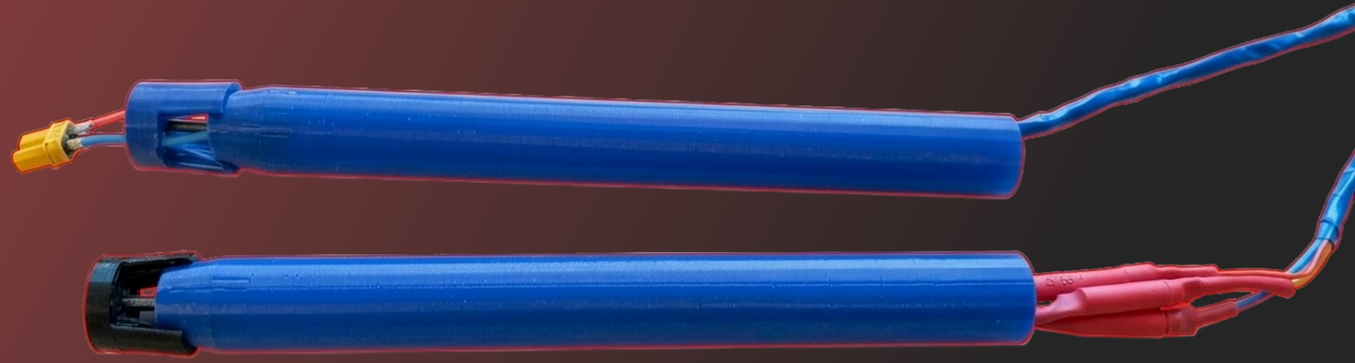




РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА



плата



корпус

ПЕРСПЕКТИВЫ

Разработка мобильного приложения
а также внедрение современных алгоритмов позиционирования

Запуск коммерческого производства
и оптимизация себестоимости производства

Партнерство с курьерскими службами
или производителями спортинвентаря



ПЕРСПЕКТИВЫ

Разработка мобильного приложения
а также внедрение современных алгоритмов позиционирования

Запуск коммерческого производства
и оптимизация себестоимости производства

Партнерство с курьерскими службами
или производителями спортинвентаря



VELOPATH

ТАКТИЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

